

eul_wid: iaw-ac

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Euclid of Alexandria

Data Other Demonstrations

Δεδομένα καὶ Ἄλλαι Ἀποδείξεις

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 1 (n) Ad prop. XIX. Ἄλλως τὸ ιθ'. Δυνατὸν δὲ ἐστὶ καὶ οὕτως. ἔστω τρία μεγέθη τὰ AB, Γ, Δ, καὶ τὸ μὲν AB τοῦ Γ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ, τὸ δὲ Γ τοῦ Δ δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ λέγω, ὅτι καὶ τὸ AB τοῦ Δ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ. ἐπεὶ γὰρ τὸ AB τοῦ Γ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ, ἀφηρήσθω τὸ δοθὲν μέγεθος τὸ AE· λοιποῦ ἄρα τοῦ EB πρὸς τὸ Γ λόγος ἐστὶ δοθείς· τὸ δὲ Γ τοῦ Δ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ· καὶ τὸ EB ἄρα τοῦ Δ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ. ἀφηρήσθω οὖν τὸ δοθὲν μέγεθος τὸ EZ· λοιποῦ ἄρα τοῦ ZB πρὸς τὸ Δ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ δοθὲν τὸ AZ· τὸ AB ἄρα τοῦ Δ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ. Ad prop.
- 2 (n) XXIV. Ἄλλως τὸ αὐτὸ. Ἐπεὶ λόγος ἐστὶ τῆς A πρὸς τὴν Γ δοθείς, ὥς δὲ ἡ A πρὸς τὴν Γ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ, λόγος ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ δοθείς. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν A, Γ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς B· λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B δοθείς· ὥστε καὶ τῆς A πρὸς τὴν B λόγος ἐστὶ δοθείς. Ad prop.
- 3 (n) XXVII. Ἄλλω ς. Κέντρῳ γὰρ τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ AB περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΓΒΔ· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΒΔ. θέσει δὲ καὶ ἡ AB εὐθεῖα· δοθὲν ἄρα ἐστὶ τὸ B σημεῖον. Ad prop.
- 4 (n) XXX. Ἄλλως τὸ αὐτὸ. Ἦχθω διὰ τοῦ A σημείου τῇ ΒΔΓ εὐθείᾳ παράλληλος ἡ ΕΑΖ. ἐπεὶ οὖν διὰ δεδομένου σημείου τοῦ A παρὰ θέσει δεδομένην εὐθεῖαν τὴν ΒΔΓ εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΕΑΖ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΑΖ. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΕΑΖ τῇ ΒΔΓ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ ΔΑ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία. δοθεῖσα δὲ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΔ. ἐπεὶ οὖν πρὸς θέσει δεδομένην εὐθεῖαν τῇ ΕΑΖ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δεδομένῳ τῷ Α εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΑΔ δεδομένην ποιοῦσα γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΕΑΔ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ. Ad prop.
- 5 (n) XXX. Ἄλλω ς. Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΒΓ δοθὲν σημεῖον τὸ Ε, καὶ διὰ τοῦ Ε σημείου τῇ ΑΔ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ. ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΖΕ τῇ ΑΔ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ ΒΕΔ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΖΕΔ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ γωνία· δοθεῖσα δὲ ἡ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΖΕΓ. ἐπεὶ οὖν πρὸς θέσει δεδομένην εὐθεῖαν τῇ ΒΓ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δεδομένῳ τῷ Ε εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΕΖ δεδομένην ποιοῦσα γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΖΕΓ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ. ἐπεὶ οὖν διὰ δεδομένου σημείου τοῦ Α παρὰ θέσει δεδομένην εὐθεῖαν τὴν ΖΕ εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΑΔ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ. Ad prop.
- 6 (n)

XXX. Ἄλλω ς. Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΒΓ τυχὸν σημεῖον τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ. ἐπεὶ δοθέν ἐστὶν τὸ Α σημεῖον, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ· θέσει δὲ καὶ ἡ ΒΓ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΔ γωνία. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΑΔΕ γωνία δοθεῖσα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΕΑΔ δοθεῖσά ἐστιν. ἐπεὶ οὖν πρὸς θέσει δεδομένη εὐθείᾳ τῇ ΕΑ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ δεδομένῳ σημείῳ τῷ Α εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΑΔ δεδομένην ποιοῦσα γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΕΑΔ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ. Ad prop.

7 (n) XXXIII. Ἄλλω ς. Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΓΔ δοθέν σημεῖον τὸ Η, καὶ κείσθω τῇ ΕΖ ἴση ἡ ΗΔ. κέντρῳ μὲν τῷ Η, διαστήματι δὲ τῷ ΗΔ κύκλος γεγράφθω ὁ ΔΒ· θέσει ἄρα ἐστὶν ὁ ΔΒ κύκλος· δέδοται γὰρ αὐτοῦ τὸ κέντρον τῇ θέσει καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῷ μεγέθει. θέσει δὲ καὶ ἡ ΑΒ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ Β σημεῖον. ἔστι δὲ καὶ τὸ Η δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΗ. θέσει δὲ καὶ ἡ ΓΔ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΗΔ γωνία. καὶ εἰ μὲν παράλληλός ἐστιν ἡ ΕΖ τῇ ΗΒ, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΗ γωνία δοθεῖσα· ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΖΕΒ γωνία δοθεῖσά ἐστιν. εἰ δὲ οὐ, συμπίπτεωσαν αἱ ΕΖ, ΗΒ κατὰ τὸ Θ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΔΗ, τουτέστι τῇ ΗΒ, καὶ ἐστὶ παράλληλος ἡ ΕΒ τῇ ΖΗ, ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΘΗ· ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΘΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΖΗ ἐστὶν ἴση. δοθεῖσα δὲ ἡ ὑπὸ τῶν ΘΗΖ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΗΖΘ· ὥστε καὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ ὑπὸ ΗΖΕ δοθεῖσά ἐστιν· καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ τῶν ΖΕΒ δοθεῖσά ἐστιν. Ad prop.

8 (n) XXXIV. Ἄλλω ς. Εἰς γὰρ παραλλήλους τῇ θέσει δεδομένας τὰς ΑΒ, ΓΔ ἀπὸ δεδομένου σημείου τοῦ Ε εὐθεῖα γραμμὴ ἦχθω ἡ ΕΖΗ· λέγω, ὅτι λόγος ἐστὶ τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ΕΖ δοθείς. ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Ε σημείου ἐπὶ τὴν ΓΔ κάθετος ἡ ΕΘ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Κ. ἐπεὶ ἀπὸ δεδομένου σημείου τοῦ Ε ἐπὶ θέσει δεδομένην εὐθεῖαν τὴν ΓΔ εὐθεῖα γραμμὴ ἦκται ἡ ΕΘ δεδομένην ποιοῦσα γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΕΘΗ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΕΚ· θέσει δὲ καὶ ἑκάτερα τῶν ΑΒ, ΓΔ· δοθέν ἄρα ἐστὶν ἑκάτερον τῶν Θ, Κ σημείων. ἔστι δὲ καὶ τὸ Ε δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἑκάτερα τῶν ΘΕ, ΕΚ· λόγος ἄρα τῆς ΘΕ πρὸς ΕΚ δοθείς· ὡς δὲ ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΚ, οὕτως ἡ ΗΕ πρὸς ΕΖ· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΗΕ πρὸς ΕΖ δοθείς. Ad prop.

9 (n) XLV. Ἄλλω ς. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΑ ἐπ' εὐθείας, καὶ τῇ ΑΓ κείσθω ἴση, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΓ. καὶ ἐπεὶ λόγος ἐστὶ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ δοθείς, ἴση δὲ ἡ ΓΑ τῇ ΔΑ, λόγος ἄρα τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΒΓ δοθείς· καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ· ἡμίσεια γὰρ ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ· δέδοται ἄρα τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τῷ εἶδει· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ γωνία. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ δοθεῖσα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ δοθεῖσά ἐστὶν· δέδοται ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει. Ad prop.

10 (n) XLVI. Ἄλλω ς. Κείσθω τῇ ΓΑ ἴση ἡ ΔΑ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΓ. ἐπεὶ λόγος ἐστὶ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ δοθείς, ἴση δὲ ἡ ΓΑ τῇ ΑΔ, λόγος ἄρα καὶ τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ δοθείς. καὶ ἐστὶ δο[Omitted graphic marker]θεῖσα ἡ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ γωνία· δέδοται ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΔΓ γωνία. καὶ ἐστὶν αὐτῆς διπλὴ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ· ἡ ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΑΓ γωνία δοθεῖσά ἐστιν· δέδοται ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει. Ad prop.

11 (n) LIV. Ἄλλω ς. Ἐκκείσθω δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΗΘ. τὸ δὴ Α τῷ Β ἦτοι ὅμοιον ἐστὶν ἢ οὐ. ἔστω πρότερον ὅμοιον, καὶ πεποιήσθω, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ΗΘ πρὸς τὴν ΚΛ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῶν ΗΘ, ΚΛ τοῖς Α, Β ὅμοια καὶ ὁμοίως κείμενα τὰ Μ, Ν· δέδοται ἄρα ἑκάτερον τῶν Μ, Ν τῷ εἶδει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ΗΘ πρὸς τὴν ΚΛ, καὶ ἀναγέγραπται ἀπὸ τῶν ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΚΛ ὅμοια καὶ ὁμοίως κείμενα εὐθύγραμμα τὰ Α, Β, Μ, Ν, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Μ πρὸς τὸ Ν. λόγος δὲ τοῦ Α πρὸς τὸ Β δοθείς· λόγος ἄρα καὶ τοῦ Μ πρὸς τὸ Ν δοθείς. δοθέν δὲ τὸ Μ· ἀπὸ γὰρ δεδομένης εὐθείας τῷ μεγέθει ἀναγέγραπται δεδομένον εἶδος· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Ν. ἀναγεγράφθω δὴ ἀπὸ τῆς ΚΛ τετράγωνον τὸ Ξ· δέδοται ἄρα τὸ Ξ τῷ εἶδει· λόγος ἄρα τοῦ Ν πρὸς τὸ Ξ δοθείς. δοθέν δὲ τὸ Ν· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Ξ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΛ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΗΘ δοθεῖσα· λόγος ἄρα ἐστὶ τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ΚΛ

δοθείς, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ $H\Theta$ πρὸς τὴν $ΚΛ$, οὕτως ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν EZ : λόγος ἄρα καὶ τῆς $ΓΔ$ πρὸς τὴν EZ δοθείς, καὶ ἐστὶν ὅμοιον τὸ A τῷ B : καὶ αἱ λοιπαὶ ἄρα πλευραὶ πρὸς τὰς λοιπὰς πλευρὰς λόγον ἔξουσιν δεδομένον. μὴ ἔστω δὲ ὅμοιον· ἀκολουθῶς δὲ τῇ προτέρᾳ ἀποδείξει τοῦ πρώτου δείκνυται. *Ad prop.*

12 (n) LV. Ἄλλω ς . Ἐστω χωρίον τὸ $ΚΛΜΝΞ$ δεδομένον τῷ εἶδει καὶ τῷ μεγέθει· λέγω, ὅτι καὶ αἱ πλευραὶ αὐτοῦ δεδομέναι εἰσὶ τῷ μεγέθει. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς MN τετράγωνον τὸ $ΜΟ$: δέδοται ἄρα τῷ εἶδει. ἀλλὰ καὶ τὸ $ΛΝ$: λόγος ἄρα ἐστὶ τοῦ $ΛΝ$ πρὸς τὸ $ΜΟ$ δοθείς, δοθὲν δὲ τὸ $ΛΝ$ τῷ μεγέθει· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ $ΜΟ$ τῷ μεγέθει. καὶ ἐστὶ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς MN : δοθὲν ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς MN : δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ MN τῷ μεγέθει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐκάστη τῶν $ΜΛ$, $ΛΚ$, $ΚΞ$, $ΞΝ$ δοθεῖσά ἐστι τῷ μεγέθει. *Ad prop.*

13 (n) LXVII. Ἄλλω ς . Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν $ΕΓ$ κάθετος ἡ AZ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $AΔ$. καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ γωνία καὶ ἐστὶν αὐτῆς ἡμίσεια ἡ ὑπὸ τῶν $ΑΓΖ$, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν $AZΓ$ δοθεῖσα, δέδοται ἄρα τὸ $AZΓ$ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα ἐστὶ τῆς AZ πρὸς τὴν $ZΓ$ δοθείς. τῆς δὲ $ZΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$ λόγος ἐστὶ δοθείς: διπλασίων γάρ ἐστὶν αὐτῆς· καὶ τῆς $ΕΓ$ ἄρα πρὸς τὴν AZ λόγος ἐστὶ δοθείς: ὥστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΕΓΔ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AZ , $ΓΔ$ λόγος ἐστὶ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν AZ , $ΓΔ$ πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς: διπλασίον γάρ ἐστὶν αὐτοῦ· καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΕΓΔ$ ἄρα πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς. ἴσον δὲ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον τῷ $ΑΒΓ$ τριγώνῳ· ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶ τῆς $ΑΓ$ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $ΑΓ$, $ΒΔ$: καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΕΓΔ$ ἄρα πρὸς τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΕΓΔ$, ᾧ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$: ᾧ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑ$, $ΑΓ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$, ἐκεῖνο τὸ χωρίον πρὸς τὸ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον. *Ad prop.*

14 (n) LXVIII. Ἄλλω ς . Ἦτοι γὰρ ἡ A γωνία ὀρθή ἐστὶν ἢ ὀξεῖα ἢ ἀμβλεῖα. ἔστω πρότερον ὀρθή· τὸ ἄρα ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ ὑπερέχει τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$. καὶ ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ πρὸς τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον λόγος δοθείς. ἔστω δὲ ὀξεῖα ἢ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ $Γ$ ἐπὶ τὴν $ΑΒ$ κάθετος ἡ $ΓΔ$. ἐπεὶ ὀξυγώνιον ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον, καὶ κάθετος ἦκται ἡ $ΓΔ$, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΒΑΓ$ ἴσα ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΔ$. κοινὸν προσκείσθω τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$: τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΒΑΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$, ἴσα ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΔ$ καὶ ἔτι τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$, τουτέστι τῷ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΓΑΔ$ καὶ τῆς $ΑΒ$: ὥστε τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ μείζον ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ τῷ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΑΓ$ καὶ τῆς $ΒΑ$. καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ γωνία, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν $ΑΔΓ$ γωνία δοθεῖσα, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν $ΔΓΑ$ ἐστὶ δοθεῖσα: δέδοται ἄρα τὸ $ΑΔΓ$ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα ἐστὶ τῆς $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$ δοθείς: ὥστε καὶ συναμφοτέρου τῆς $ΔΑΓ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$ λόγος ἐστὶ δοθείς: καὶ τοῦ ὑπὸ συναμφοτέρου ἄρα τῆς $ΔΑΓ$ καὶ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ λόγος ἐστὶ δοθείς, καὶ τοῦ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΑΓ$ καὶ τῆς $ΑΒ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ λόγος ἐστὶ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ πρὸς τὸ $ΒΑΓ$ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς διὰ τὸ δοθεῖσαν εἶναι τὴν ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$ γωνίαν· καὶ τοῦ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΔΑΓ$ καὶ τῆς $ΑΒ$ ἄρα πρὸς τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς. ἀλλὰ δὲ ἔστω ἀμβλεῖα ἢ ὑπὸ $ΒΑΓ$, καὶ ἐκβληθείσης τῆς $ΒΑ$ ἦχθω ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ $ΓΕ$, καὶ κείσθω τῇ $ΑΕ$ ἴση ἢ AZ . ἐπεὶ οὖν ἀμβλεῖα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία, καὶ κάθετος ἦκται ἡ $ΓΕ$, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΕ$, τουτέστι τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΖ$, ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$. κοινὸν προσκείσθω τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$: τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΒΑΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΖ$ ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$: μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΓ$. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑΖ$: τὸ ἄρα ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΒΑ$, $ΓΖ$: ὥστε τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς $ΒΑΓ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$

ὑπερέχει τῷ δις ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΓΖ. καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ ἄρα δοθεῖσά ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΑ δοθεῖσα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΕ δοθεῖσά ἐστιν· δέδοται ἄρα τὸ ΑΕΓ τρίγωνον τῷ εἶδει.

14 (50) λόγος ἄρα τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ΑΕ δοθείς, τουτέστι πρὸς τὴν ΑΖ· ὥστε καὶ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΖ λόγος ἐστὶ δοθείς. τῆς δὲ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ τῆς ΕΓ ἄρα πρὸς τὴν ΓΖ λόγος ἐστὶ δοθείς· ὥστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΑΒ λόγος ἐστὶ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΕ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς· ὥστε καὶ τοῦ δις ὑπὸ ΓΖ, ΒΑ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΖΓ, ΒΑ, ᾧ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ᾧ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ἐκεῖνο τὸ χωρίον πρὸς τὸ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον. Ad prop.

15 (n) LXVII. Ἄλλω ς. Διήχθω ἡ ΒΑ ἐπὶ τὸ Δ, καὶ κείσθω τῇ ΓΑ ἴση ἡ ΑΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΓ. ἐπεὶ οὖν δοθεῖσά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία, καὶ ἐστὶν αὐτῆς ἡμίσεια ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΔΓ, ΑΓΔ, δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΑΔΓ, ΑΓΔ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΑΓ δοθεῖσά ἐστιν· δέδοται ἄρα τὸ ΑΓΔ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ δοθείς. καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ, κατήχθω αὐτῇ ἴση ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΔΕΓ, ΑΖΓ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, κοινὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ τοῦ ΔΒΕ τριγώνου οὖσα καὶ τοῦ ΔΒΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΔΕ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΒΓΔ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΒΔΕ τρίγωνον τῷ ΔΒΓ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς ΒΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΕΒ, ΒΓ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΒΔ, τουτέστι τῷ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ· ἴση γάρ ἐστιν ἡ ΔΑ τῇ ΑΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΕΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ. λέγω οὖν, ὅτι λόγος ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον δοθείς. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΔΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΔ, ὣν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ τῇ ὑπὸ ΑΓΔ ἐστὶν ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΔΕ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ ἐστὶν ἴση. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΓ τῇ ὑπὸ ΑΖΓ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΓ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΔΓΕ ἐστὶν ἴση. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΖΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΓ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΖ, οὕτως ἡ ΔΓ πρὸς ΓΕ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΓΕ. λόγος δὲ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ δοθείς· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΑΖ πρὸς τὴν ΓΕ δοθείς. ἤχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΓ κάθετος ἡ ΑΗ. καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΖΓ, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΖ δοθεῖσα, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΑΖ δοθεῖσά ἐστιν· δέδοται ἄρα τὸ ΑΗΖ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα ἐστὶ τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ΑΗ δοθείς. τῆς δὲ ΖΑ πρὸς τὴν ΓΕ λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ τῆς ΑΗ ἄρα πρὸς τὴν ΓΕ λόγος ἐστὶ δοθείς· ὥστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΕ λόγος ἐστὶ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΒΓ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΕ ἄρα πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΕ, ᾧ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ᾧ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ἐκεῖνο τὸ χωρίον πρὸς τὸ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον.

16 (n) Ad prop. LXVIII. Ἄλλω ς. Ἐκκείσθω δεδομένη εὐθεῖα ἡ Κ. καὶ ἐπεὶ λόγος ἐστὶ τοῦ Α πρὸς τὸ Β δοθείς, ὁ αὐτὸς αὐτῷ γεγονέντω ὁ τῆς Κ πρὸς τὴν Λ. λόγος δὲ τοῦ Α πρὸς τὸ Β δοθείς· λόγος ἄρα καὶ τῆς Κ πρὸς τὴν Λ δοθείς. δοθεῖσα δὲ ἡ Κ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ Λ. πάλιν ἐπεὶ λόγος ἐστὶ δοθείς τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ, ὁ αὐτὸς αὐτῷ γεγονέντω ὁ τῆς Κ πρὸς τὴν Μ· λόγος ἄρα καὶ τῆς Κ πρὸς τὴν Μ δοθείς· δοθεῖσα δὲ ἡ Κ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ Μ. ἔστι δὲ καὶ ἡ Λ δοθεῖσα· λόγος ἄρα τῆς Λ πρὸς τὴν Μ δοθείς. καὶ ἐπεὶ ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ Α τῷ Β, τὸ Α ἄρα πρὸς τὸ Β λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν, τουτέστιν ἐξ οὗ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ, καὶ ἡ ΘΓ πρὸς τὴν ΗΕ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ Κ πρὸς τὴν Λ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ Κ πρὸς τὴν Μ καὶ ἡ Μ πρὸς τὴν Λ· ὁ ἄρα συγκείμενος λόγος ἐκ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ καὶ ἡ ΘΓ πρὸς τὴν ΗΕ ὁ αὐτός ἐστι τῷ συγκειμένῳ ἐξ οὗ ὃν ἔχει ἡ Κ πρὸς τὴν Μ καὶ ἡ Μ πρὸς τὴν Λ, ὣν ὁ τῆς

ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῆς Κ πρὸς τὴν Μ λόγῳ· λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς ΘΓ πρὸς τὴν ΗΕ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τῆς Μ πρὸς τὴν Λ. τῆς δὲ Μ πρὸς τὴν Λ λόγος δοθεὶς λόγος ἄρα καὶ τῆς ΘΓ πρὸς τὴν ΕΗ δοθεὶς. Ad prop.

17 (n) LXXX. Ἄλλω ς. Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ δεδομένην ἔχον γωνίαν τὴν πρὸς τῷ Α, λόγος δὲ ἔστω τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ δοθεὶς· λέγω, ὅτι δέδοται τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει. ἐπεὶ γὰρ δοθεῖσά ἐστιν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ γωνία, ὧ ἄρα μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ ΒΓ, ἐκεῖνο τὸ χωρίον πρὸς τὸ ΒΑΓ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον. ὧ δὴ ἐστὶ μείζον τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ἔστω τὸ Δ χωρίον· λόγος ἄρα τοῦ Δ χωρίου πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον δοθεὶς. τοῦ δὲ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς διὰ τὸ δοθεῖσάν εἶναι τὴν ὑπὸ τῶν ΒΑΓ γωνίαν· καὶ τοῦ Δ ἄρα χωρίου πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς· τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς· καὶ τοῦ Δ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς καὶ συνθέντι λόγος ἄρα τοῦ Δ χωρίου μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἐστὶ δοθεὶς, ἀλλὰ τὸ Δ χωρίον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ ἐστὶν· λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ δοθεὶς· ὥστε καὶ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ γωνία· δέδοται ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει. Vulgo prop.

18 (n) LXXXVII. Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δοθὲν χωρίον περιέχωσιν ἐν δεδομένη γωνίᾳ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μείζονος τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος δοθέντι μείζον ἦ, καὶ ἐκατέρα αὐτῶν ἔσται δοθεῖσα. δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΒΓ δοθὲν περιεχέτωσαν χωρίον τὸ ΑΓ ἐν δεδομένη γωνίᾳ τῇ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΑΒ δοθέντι μείζον ἔστω τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ· λέγω, ὅτι δοθεῖσά ἐστιν ἐκατέρα τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ δοθέντι μείζον ἐστὶν, ἀφηρήσθω τὸ δοθὲν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΓ. καὶ ἐπεὶ δοθὲν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἔστι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ δοθὲν, λόγος ἄρα τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ δοθεὶς. καὶ ἐστὶν, ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς ΒΓ· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΓ δοθεὶς· λόγος ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ δοθεὶς. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΒ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ· λόγος ἄρα καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ δοθεὶς· καὶ τοῦ τετράκις ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λόγος δοθεὶς, ἀλλὰ τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΔ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ, ΑΔ ἐστὶν· λόγος ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ, ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ δοθεὶς· λόγος ἄρα καὶ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ, ΑΔ πρὸς ΔΒ δοθεὶς. καὶ συνθέντι συναμφοτέρου τῆς ΒΑ, ΑΔ μετὰ τῆς ΔΒ, τουτέστι δύο τῶν ΑΒ πρὸς ΒΔ λόγος ἐστὶ δοθεὶς καὶ τῆς ΑΒ ἄρα πρὸς ΒΔ λόγος ἐστὶ δοθεὶς. τῆς δὲ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς καὶ τῆς ΑΒ ἄρα πρὸς ΒΓ λόγος δοθεὶς. καὶ ἐπεὶ λόγος τῆς ΑΒ πρὸς ΒΔ δοθεὶς, καὶ ἐστὶν, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ, λόγος ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ δοθεὶς. δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ· οὕτως γὰρ δοθὲν ἀφήρηται· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ· δοθεῖσα ἄρα ἡ ΑΒ. καὶ ἐστὶ λόγος τῆς ΑΒ πρὸς ΒΓ δοθεὶς· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΒΓ. Λήμμα τοῦ ἐπὶ ὦ. Πῶς δοθὲν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ὀρθογώνιον ἀμβλείας ὑποκειμένης τῆς ὑπὸ ΑΒΓ γωνίας· ἤχθω ἀπὸ τοῦ Β σημείου κάθετος ἡ ΒΔ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΓΔ ἐπὶ τὸ Θ, καὶ συμπληρώσθω τὸ ΒΔΘΑ ὀρθογώνιον· ἴσον ἄρα ἐστὶ τῷ ΑΓ. καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΒ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ ΒΖ, καὶ συμπληρώσθω τὸ ΑΖ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ οὖν δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ· ὑπόκειται γάρ· δοθεῖσα δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ· ὀρθὴ γάρ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΒΓ δοθεῖσά ἐστὶν. καὶ ὀρθὴ ἡ Δ· λοιπὴ ἄρα ἡ Γ δοθεῖσά ἐστὶν· δοθὲν ἄρα τὸ ΒΓΔ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα τῆς ΔΒ πρὸς ΒΓ δοθεὶς.

18 (50) ἴση δὲ ἡ ΒΓ τῇ ΒΖ· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΔΒ πρὸς ΒΖ δοθεὶς· ὥστε καὶ τοῦ ΒΘ πρὸς ΖΑ λόγος δοθεὶς. ἴσον δὲ τὸ ΒΘ τῷ ΑΓ· λόγος ἄρα τοῦ ΑΓ πρὸς ΑΖ δοθεὶς. καὶ δοθὲν τὸ ΑΓ· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ΑΖ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΑΒΖ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΑΒΓ. Ad prop.

- 19 (n) ΧCI. Ἄλλω ς. Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΕ καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Α. καὶ ἐπεὶ δοθέν ἐστὶν ἐκάτερον τῶν Ε, Δ, δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΔ· θέσει δὲ καὶ ὁ ΑΒΖ κύκλος· δοθέν ἄρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν Α, Ζ. ἔστι δὲ καὶ τὸ Δ δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκατέρω ΑΔ, ΔΖ· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΖ· καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ· δοθέν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ. Ad prop.
- 20 (n) ΧCIII. Ἄλλω ς. Διήχθω ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Ε, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ ΓΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΒ, ΒΔ. ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ ἐκατέρας τῶν ὑπὸ τῶν ΑΓΔ, ΓΒΕ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΓΒΕ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ, τουτέστι τῇ ὑπὸ τῶν ΑΒΔ. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΔΒΓ ὅλη τῇ ὑπὸ τῶν ΖΒΕ ἐστὶν ἴση. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΓΑΒ τῇ ὑπὸ τῶν ΓΔΒ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΓΕΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ τῶν ΔΓΒ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΑΒ τρίγωνον τῷ ΓΔΒ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΒ· ἡ δὲ ΕΑ συναμφοτέρως ἐστὶν ἡ ΑΓΒ· ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΑΓΒ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΒΔ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς συναμφοτέρως ἐστὶν ἡ ΑΓΒ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΒ· λόγος δὲ ἐστὶ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΔΒ δοθείς· ἐκατέρω γὰρ αὐτῶν δοθεῖσα· λόγος ἄρα ἐστὶ καὶ συναμφοτέρου τῆς ΑΓΒ πρὸς τὴν ΓΔ δοθείς. καὶ ἐπεὶ ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΕΑΒ τρίγωνον τῷ ΖΒΔ τριγώνῳ, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ· ἡ δὲ ΕΑ συναμφοτέρως ἐστὶν ἡ ΑΓΒ· ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΑΓΒ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓΒ καὶ τῆς ΖΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ· δοθέν δὲ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ· δοθεῖσα γὰρ ἐκατέρω αὐτῶν· δοθέν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓΒ καὶ τῆς ΖΔ. Ad prop.
- 21 (n) ΧCIII. Ἄλλω ς. Διήχθω ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ κείσθω τῇ ΒΑ ἴση ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΔ, ΔΓ, ΔΖ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΒΑ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΔΒ τῇ ΔΓ, δύο δὲ αἱ ΑΒ, ΒΔ δυσὶ ταῖς ΖΓ, ΓΔ ἴσαι εἰσὶν ἐκατέρω ἐκατέρω· καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΔΓΖ ἐστὶν ἴση, ἐπειδὴ περ ἐν κύκλῳ ἐστὶ τὸ ΑΒΔΓ τετράπλευρον· βάσις ἄρα ἡ ΑΔ βάσει τῇ ΔΖ ἐστὶν ἴση, καὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΓΔΖ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσσονται, ὅφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΔΖΓ· δοθεῖσα δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑΔ γωνία· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΔΖΓ γωνία. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΔΑΖ γωνία δοθεῖσα· δέδοται ἄρα τὸ ΑΔΖ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα ἐστὶ τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ΑΔ δοθείς· ἡ δὲ ΑΖ συναμφοτέρως ἐστὶν ἡ ΒΑΓ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΓΖ τῇ ΒΑ· λόγος ἄρα ἐστὶ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ πρὸς τὴν ΑΔ δοθείς. καὶ ὁμοίως τῷ πρότερον δείξομεν, ὅτι τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΓ καὶ τῆς ΕΔ δοθέν ἐστὶν.